# 量化交易入门指南：第28天 – 多模型组合策略

原创 逻辑与流 逻辑与流 2025年10月1日 01:29 北京 听全文

本文深入探讨了量化交易中的多模型组合策略,从单一模型的局限性出发,详细介绍了平均法、加权平均法、动态加权、模型堆叠等多种组合方式。通过具体的Python代码实现和可视化分析,帮助读者理解模型组合的核心思想、动态权重调整机制、因子与模型的关系,掌握从单一模型到多模型融合的完整技能体系,构建更加稳健的量化投资策略。

## 学习时间

- **理论学习**: 25分钟
- **代码实践**: 40分钟
- **思考总结**: 15分钟
- **总计**: 80分钟

## 一、背景：从单模型到多模型

到目前为止,你已经学过:

- **单因子 / 多因子选股**：使用财务指标、技术指标进行股票筛选
- **回测**（整体、滚动、样本外）：验证策略的有效性和稳健性
- **机器学习因子**（XGBoost、随机森林）：利用算法自动挖掘复杂的非线性关系

但现实中,没有哪个模型能一直有效。市场环境在不断变化,牛市、熊市、震荡市的有效因子可能完全不同。因此,我们需要学会:组合不同的模型,让整体策略更稳健。

### 为什么单一模型有风险?

单一模型的问题主要体现在:

- **市场环境依赖性强**：一个模型可能在牛市好用,在熊市就失效
- **过拟合风险**：模型可能只是记住了历史特定时期的模式
- **因子失效**：某个因子可能在一段时间后不再有效

## 二、为什么要多模型组合?

### 1. 单一模型风险大

一个模型可能在牛市好用,在熊市就失效。例如:

- **动量因子**：在趋势明显的牛市中表现优异,但在震荡市或熊市中可能失效甚至反向

- **价值因子**：在市场回归理性时有效,但在情绪化的牛市中可能跑输大盘

### 2. 不同模型互补

不同模型具有不同的特性和优势:

- **模型A**善于抓动量：捕捉市场趋势和惯性效应
- **模型B**善于抓价值：识别被低估的优质股票
- **模型C**善于抓质量：筛选盈利能力强、财务稳健的公司

组合后可以降低风险,在不同市场环境下都能保持相对稳定的表现。

### 3. 降低过拟合风险

如果多个模型在不同数据、不同方法下都得出类似信号,说明这个信号更可靠,而不是某个模型的偶然发现。这类似于科学研究中的"可重复性验证"。

## 三、常见的组合方式

### 1. 平均法（Simple Average）

#### 定义

直接对多个模型的预测取平均。

#### 例子

假设模型1预测未来收益率 5%,模型2预测 7%,模型3预测 3%,则组合预测 = (5% + 7% + 3%) / 3 = 5%。

#### 优点

- **简单稳健**：实现容易,不需要额外的参数调优
- **降低噪音**：能平滑掉单一模型的噪音和异常值

#### 缺点

- **忽视差异**：没有考虑到模型好坏差异,容易被弱模型"拖后腿"
- **无法适应**：不能根据市场环境变化调整

### 2. 加权平均法（Weighted Average）

#### 定义

给不同模型分配不同权重,按加权平均得到组合预测。

#### 例子

如果最近价值因子更稳健,分配权重 [0.5, 0.3, 0.2] →
组合预测 = 5%×0.5 + 7%×0.3 + 3%×0.2 = 5.2%。

#### 优点

- **突出优势**：能突出表现更好的模型
- **灵活性高**：可以根据历史表现或专家经验设置权重

#### 缺点

- **权重难定**：权重分配要科学,否则可能过拟合历史
- **静态问题**：固定权重无法应对市场环境变化

### 3. 动态加权（Rolling / 动态调整）

#### 定义

权重不是固定的,而是根据模型最近的表现来动态调整。

#### 例子

- 如果模型1最近 6 个月 IC 平均值最高,就给它更高权重
- 如果模型2表现变差,就降低权重

#### 优点

- **适应性强**：能适应市场风格切换（比如牛市动量强,熊市价值稳）
- **自动优化**：根据实际表现自动调整,减少人为干预

#### 缺点

- **复杂度高**：需要额外的回测与风险控制
- **追涨杀跌风险**：可能出现"哪个模型最近好就用哪个"的追涨杀跌行为

### 4. 模型堆叠（Stacking / Meta-Model）

#### 定义

再建一个"元模型"来学习如何组合多个模型的预测。

### 例子

用 XGBoost 学习"什么时候价值因子有效、什么时候动量因子有效"。

### 优点

- **自动学习**：能捕捉复杂关系,自动学到最佳组合方式
- **非线性组合**：可以发现模型之间复杂的交互效应

### 缺点

- **复杂度高**：实现和维护成本高
- **过拟合风险**：需要大量数据,容易过度拟合

## 实际应用建议

在实盘里一般是:

- **入门阶段**：平均法（稳健）
- **进阶阶段**：加权（手动或动态调整）
- **专业基金**：用 stacking/meta-model（机器学习组合）

# 四、Python 示例：平均 vs 加权

让我们通过一个简单的例子来对比平均法和加权平均法:

```
import numpy as np
import pandas as pd

# 模拟三个模型预测的下月收益（比如 ROE 模型、动量模型、XGBoost 模型）
np.random.seed(42)
n = 12  # 12个月
df = pd.DataFrame({
    "month": pd.date_range("2023-01-01", periods=n, freq="M"),
    "model1": np.random.randn(n) * 0.02 + 0.01,  # 偏价值
    "model2": np.random.randn(n) * 0.03 + 0.02,  # 偏动量
    "model3": np.random.randn(n) * 0.015 + 0.005 # 偏机器学习
})

# 简单平均
df["avg"] = df[["model1", "model2", "model3"]].mean(axis=1)

# 加权平均（假设模型1历史IC最好,权重更高）
weights = [0.5, 0.3, 0.2]
df["weighted"] = df[["model1", "model2", "model3"]].dot(weights)
```

```
print("📊 模型组合结果：")
print(df[["month", "model1", "model2", "model3", "avg", "weighted"]])
```

### 输出结果

```
📊 模型组合结果：
        month    model1    model2    model3       avg  weighted
0  2023-01-31  0.019934  0.027259 -0.003166  0.014676  0.017512
1  2023-02-28  0.007235 -0.037398  0.006664 -0.007833 -0.006269
2  2023-03-31  0.022954 -0.031748 -0.012265 -0.007020 -0.000500
3  2023-04-30  0.040461  0.003131  0.010635  0.018076  0.023297
4  2023-05-31  0.005317 -0.010385 -0.004010 -0.003026 -0.001259
5  2023-06-30  0.005317  0.029427  0.000625  0.011790  0.011612
6  2023-07-31  0.041584 -0.007241 -0.004026  0.010106  0.017815
7  2023-08-31  0.025349 -0.022369  0.032784  0.011921  0.012520
8  2023-09-30  0.000611  0.063969  0.004798  0.023126  0.020456
9  2023-10-31  0.020851  0.013227 -0.010866  0.007737  0.012220
10 2023-11-30  0.000732  0.022026  0.017338  0.013365  0.010441
11 2023-12-31  0.000685 -0.022742 -0.013313 -0.011790 -0.009143
```

### 结果分析

运行后你会看到:

- **avg**= 各模型等权平均,波动相对平滑
- **weighted**= 按照模型1 更重要,模型3 次要 来加权,结果更偏向模型1的预测

## 五、实际意义

在量化投资中,很多基金公司都是:

- 同时运行 **基本面模型**+ **技术面模型**+ **机器学习模型**
- 然后做加权组合,避免单个模型失效导致亏损
- 根据市场环境动态调整权重,提高策略的适应性

这种多模型组合的方式,类似于"不要把所有鸡蛋放在一个篮子里"的分散投资原则,但应用在模型层面。

## 六、动态加权示例

这里我们假设有 3 个模型（比如价值因子、动量因子、质量因子）,每个月它们各自有一个 IC 值（衡量因子预测能力）。我们用最近 3 个月的 IC 均值 来作为权重,动态调整组合预测。

### Python 示例代码

```
import numpy as np
import pandas as pd
```

```python
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['PingFang HK']   # 或者 'Songti SC'、'STHeiti'
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

np.random.seed(42)

# ---------------------
# Step 1: 模拟数据
# ---------------------
n_months = 24
models = ["价值因子", "动量因子", "质量因子"]

dates = pd.date_range("2022-01-31", periods=n_months, freq="M")
ic_data = pd.DataFrame({
    "价值因子": np.random.randn(n_months) * 0.05 + 0.02,
    "动量因子": np.random.randn(n_months) * 0.06,
    "质量因子": np.random.randn(n_months) * 0.04 + 0.01,
}, index=dates)

print("📊 IC 数据：")
print(ic_data.head())

# ---------------------
# Step 2: 动态加权
# ---------------------
weights_list = []
for t in range(len(ic_data)):
    if t < 2:
        weights_list.append([1/3, 1/3, 1/3])
    else:
        recent_ic = ic_data.iloc[t-2:t+1].mean()
        shifted = recent_ic - recent_ic.min() + 1e-6
        weights = shifted / shifted.sum()
        weights_list.append(weights.values)

weights_df = pd.DataFrame(weights_list, columns=models, index=ic_data.index)

print("\n📊 权重数据：")
print(weights_df.head())

# ---------------------
# Step 3: 组合IC
# ---------------------
combo_ic = (ic_data * weights_df).sum(axis=1)

print("\n📊 组合IC：")
print(combo_ic.head())

# ---------------------
# Step 4: 绘图
```

```python
# ----------------------
fig, ax = plt.subplots(2, 1, figsize=(10,8), sharex=True)

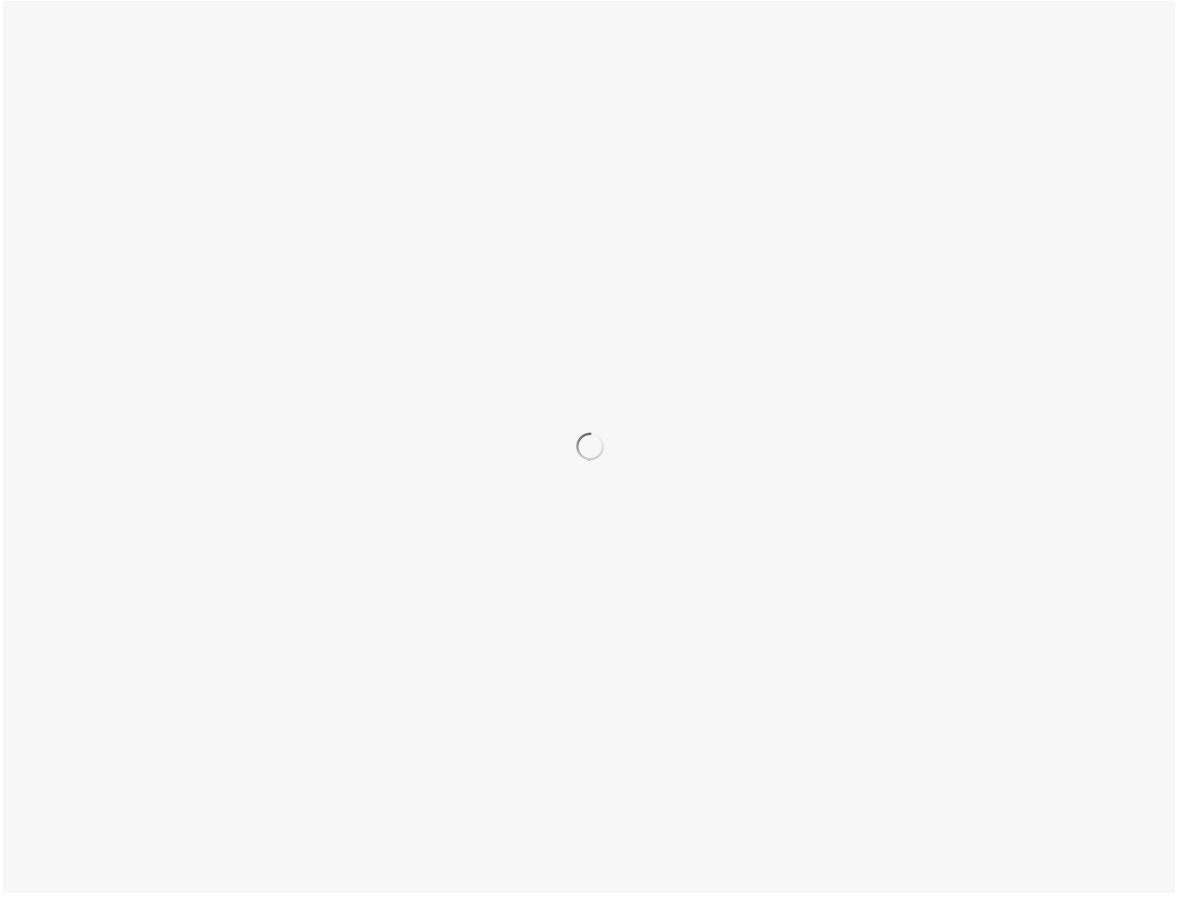
# (1) 动态权重
weights_df.plot(ax=ax[0], marker="o")
ax[0].set_title("3个模型的动态权重（根据最近3个月IC调整）")
ax[0].set_ylabel("权重")
ax[0].grid(True)

# (2) 组合IC vs 单因子IC
combo_ic.plot(ax=ax[1], color="black", label="组合IC", linewidth=2, marker="o")
for col in models:
    ic_data[col].plot(ax=ax[1], linestyle="--", label=col, marker="x")
ax[1].set_title("组合IC vs 单因子IC")
ax[1].set_ylabel("IC值")
ax[1].legend()
ax[1].grid(True)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

## 输出解释

运行这段代码后,你会看到两张图:



第一张图 → 权重随时间变化

- 某个因子最近 3 个月表现好 → 权重就提高
- 表现差 → 权重下降
- 你会看到权重曲线是动态变化的,而不是固定不变

#### 第二张图 → 组合 IC（黑色粗线） vs 各单因子 IC（虚线）

- 组合 IC 曲线更平滑,不会像单个因子那样大起大落
- 说明动态加权能平滑掉噪音,同时保留因子有效性
- 在某些时期,组合 IC 可能不是最高的,但整体波动更小、更稳定

## 七、易混淆概念：因子 vs 模型

### 1. 因子 ≠ 模型,但可以成为模型的"输入"

#### 因子（Factor）

就是我们常说的 PE、ROE、动量、波动率 这些指标,本质是股票的特征值。

#### 模型（Model）

是一个预测收益的规则,可能基于单一因子,也可能是多个因子的组合。

#### 举例

- 如果我用 **PE**来预测下月收益,那这就是一个 **单因子模型（PE模型）**
- 如果我用 **ROE**来预测,就是一个 **ROE模型**
- 如果我用 **XGBoost**同时利用 PE、ROE、动量、波动率做预测,这就是一个 **多因子模型（机器学习模型）**

### 2. 为什么在代码里写成 "价值因子"、"动量因子"、"质量因子"?

这里其实是 **把"单因子模型"当作独立模型**:

- **"价值因子模型"**= 只用价值类因子（PE、PB等）预测未来收益
- **"动量因子模型"**= 只用动量类因子（过去收益率）预测未来收益
- **"质量因子模型"**= 只用质量类因子（ROE、利润率）预测未来收益

所以在示例代码里:

- 我们模拟了这 3 种"单因子模型"各自的表现（用 IC 衡量预测能力）
- 然后再用 **动态加权**来组合它们 → 这就是 **模型组合（Model Ensemble）**

### 3. 为什么要组合?

就像投资里"不要把鸡蛋放在一个篮子里":

- **价值因子**可能在某些年份很好用,但在牛市里失效
- **动量因子**在趋势行情里很好用,但在震荡市里可能反向
- **质量因子**更稳健,但爆发力不足

单因子不够稳定,把它们 **组合（等权 / 动态加权）**才能得到一个 **更稳健的因子模型**。

### 4. 总结

所以,代码里写的 "价值因子"、"动量因子"、"质量因子",严格说就是 3 个"单因子模型",而不是"单纯的因子"。

## 八、今日思考题

### 1. 如果模型1（ROE）在牛市表现好,模型2（动量）在震荡市好,你会如何做加权?

#### 核心思路

让适合的模型在合适的市场里权重大一些。

#### 策略设计

- **在牛市**→ 提高 ROE 模型 权重,因为盈利能力强的公司往往跑赢
- **在震荡市**→ 提高 动量模型 权重,因为市场缺乏趋势时,短期动量信号更有参考价值

#### 实现方法

1. **基于市场状态的切换**：比如用波动率 / 市场趋势指标来判断当前是牛市还是震荡市
2. **动态加权**：根据过去一段时间（如 3-6 个月）的表现（IC 或收益率）来调整权重

### 2. 你觉得应该固定权重,还是根据市场环境动态调整权重?

#### 固定权重

- **优点**：简单稳定,避免过拟合
- **缺点**：可能在某些行情下表现不佳

#### 动态调整权重

- **优点**：更灵活,可以适应市场环境
- **缺点**：要注意噪音,避免频繁调整

#### 实际操作建议

很多量化团队采用 **"半固定 + 动态"**的方式:

- 给每个模型一个 **基础权重**（比如价值30%、动量30%、质量40%）
- 再允许 **±10% 的浮动**,根据最近的表现调整

这样既避免了全靠噪音做决定,也不会死板。

### 3. 多模型融合能减少风险,但是否可能也会"稀释"掉收益?

#### 是的,会有这种情况

**风险降低**：融合后,单个模型的极端表现被"平均化",回撤更小。

**收益被稀释**：如果某个模型在某段时间特别强,融合后它的优势可能被其他弱模型拉低。

#### 这是一个 风险-收益权衡

- 如果你追求**稳定**（比如公募基金、长期稳健策略）,融合更合适
- 如果你追求**高收益**、能接受大回撤（比如私募里某些进攻性策略）,可能会让某个强模型占更大比重

#### 一句话总结

- **市场状态决定权重**,不是一成不变
- **动态调整 > 固定加权**,但要避免过拟合
- **融合降低风险,但可能稀释收益**,需要结合投资目标来选择

## 九、总结

多模型组合策略是量化交易中提高策略稳健性的重要方法。通过将不同特性的模型进行有机组合,我们可以:

1. **降低单一模型风险**：避免因某个模型在特定市场环境下失效而导致的整体策略失败
2. **发挥模型互补优势**：不同模型在不同市场环境下的优势可以相互补充
3. **提高策略稳定性**：组合后的策略波动更小,回撤更可控

从简单的平均法到复杂的模型堆叠,我们有多种组合方式可以选择。实际应用中,需要根据自己的资源、经验和目标来选择合适的组合方法。动态加权是一个很好的进阶选择,它能够根据市场环境的变化自动调整模型权重,在稳健性和适应性之间取得平衡。

记住,模型组合不是万能的,它需要建立在每个单独模型都经过严格验证的基础之上。同时,组合策略本身也需要通过样本外检验和滚动回测来验证其有效性。只有这样,我们才能构建出真正稳健、可靠的量化投资策略。

量化交易入门指南：第26天 – 机器学习生成因子

量化交易入门指南：第29天 – 项目工程整合

阅读 184

广告
Today
抵御风暴鲨鱼，打造最强海上避难所！

疯狂水世界
木筏求生，水世界生存为王
现已推出
水世界小杰
进入小游戏